Foreign LUN Import の 1 つです

ONTAP

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-fli/san-migration/concept_foreign_lun_import_overview.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Foreign LUN Import の 1 つです 1
Foreign LUN Import の概要を参照してください 1
Foreign LUN Import の機能 3
FLI ベースの解決策のメリット 3
LUN の要件と制限事項 3
FLI でサポートされる構成 4

Foreign LUN Import の 1 つです

Foreign LUN Import の概要を参照してください

Foreign LUN Import （ FLI ）は、外部アレイ LUN からネットアップ LUN にデータを簡単かつ効率的にインポートできる ONTAP の組み込みの機能です。

FLI の移行処理はすべて LUN レベルで実行されます。FLI はあくまでブロックベースのツールです。ファイル、レコード、 NFS 、 CIFS をベースとする移行はサポートしていません。NFS や CIFS / SMB など、ファイルレベルプロトコル向けのその他の移行方法については、 Data Migration Tools Quick Reference Guide _ を参照してください。

FLI では、 NetApp FlexArray ® テクノロジを利用して、外部 RAID アレイ LUN を検出し、そこからデータを取得します。FlexArray を使用すると、 1 つ以上のサードパーティ製アレイの手前で、 NetApp ONTAP コントローラをイニシエータとして機能させることができます。FlexArray は、これらのアレイの LUN をバックエンドストレージとしてマウントし、それらの LUN のスペースをネットアップユニファイドストレージ（ FCP 、 FCoE 、 iSCSI 、 NFS 、 CIFS / SMB プロトコルアクセスを許可）として SAN 環境または NAS 環境のホストに提供できます。

FLI には FlexArray ライセンスは必要ありません。FLI では、 FlexArray テクノロジを利用して外部 LUN を NetApp ONTAP アレイにコピーし、その LUN を使用するホストとアプリケーションを対象の LUN をホストしているネットアップアレイにポイントできます。ONTAP ではプロフェッショナルサービスによる移行は不要になりましたが、単純な移行を除くすべての移行について、範囲設定、計画、トレーニングにプロフェッショナルサービスを利用することを強く推奨します。

FLI は、 SAN LUN を ONTAP に移行するために開発されました。FLI は、次のようなさまざまな移行の要件に対応しています。

- FlexArray 構成でサポートされているように、 EMC 、日立、 HP などのベンダーからネットアップのストレージアレイまで、異機種混在ストレージアレイ間でデータを移行
- データセンターの移転や統合、アレイの交換に伴うブロックデータの移行を簡易化、迅速化
- 移行と LUN の再アライメントを 1 つのワークフローに統合。

また、 7-Mode から ONTAP への移行手順では、 32 ビットアグリゲートから 64 ビットアグリゲートへの変換、アライメントの問題の修正、 1 回の操作での LUN の移行を実行できます。

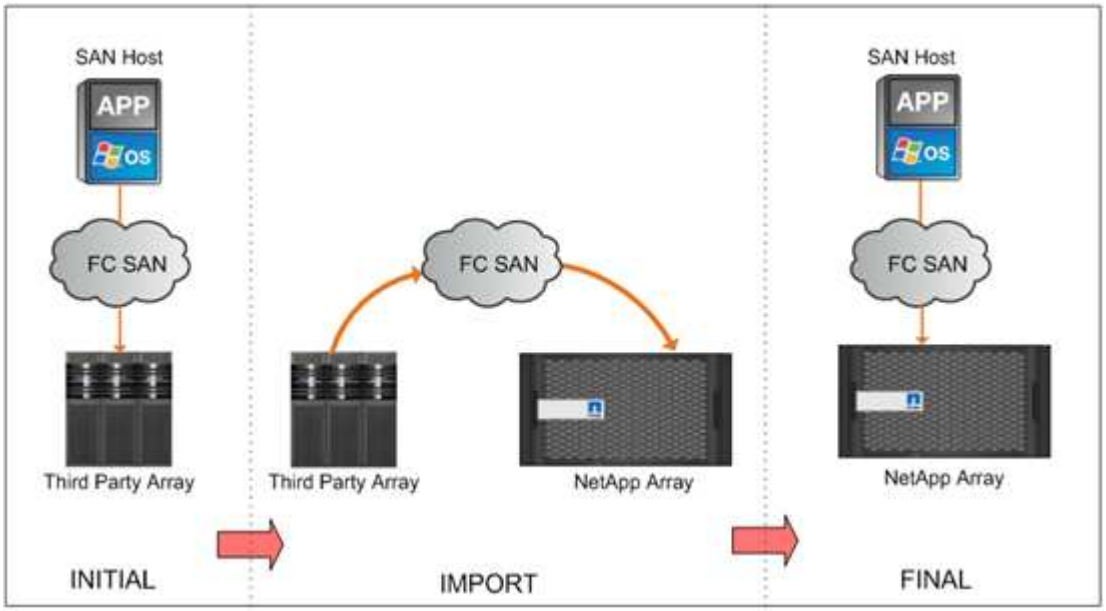
FLI を使用すると、ネットアップストレージでデータ移行用にインポートする LUN を検出できます。外部 LUN はネットアップストレージ上のディスクとして表示され、ユーザデータが誤って上書きされないように、所有権は自動的に割り当てられません。外部アレイ LUN を含むディスクは、外部としてマークする必要があります。ネットアップストレージに FLI を使用するには、外部アレイ LUN の構成に関するルールに厳密に従う必要があります。を参照してください。 LUN の要件と制限事項。

FLI を実行するには、各コントローラに少なくとも 1 つの物理 FC ポートが必要です。また、 LUN をイニシエータモードで直接移行する必要があります。ファブリックごとに 1 つずつ、 2 つのポートを使用することを推奨しますが、単一ポートの構成も可能です。これらのポートはソースアレイへの接続に使用され、ソース LUN を認識してマウントできるようにゾーニングおよびマスキングする必要があります。ポートをターゲットからイニシエータに変更する必要がある場合は、 FlexArray 仮想化インストール要件およびリファレンスガイドを参照して、 FC ポートをターゲットからイニシエータに変換するプロセスを確認してください。

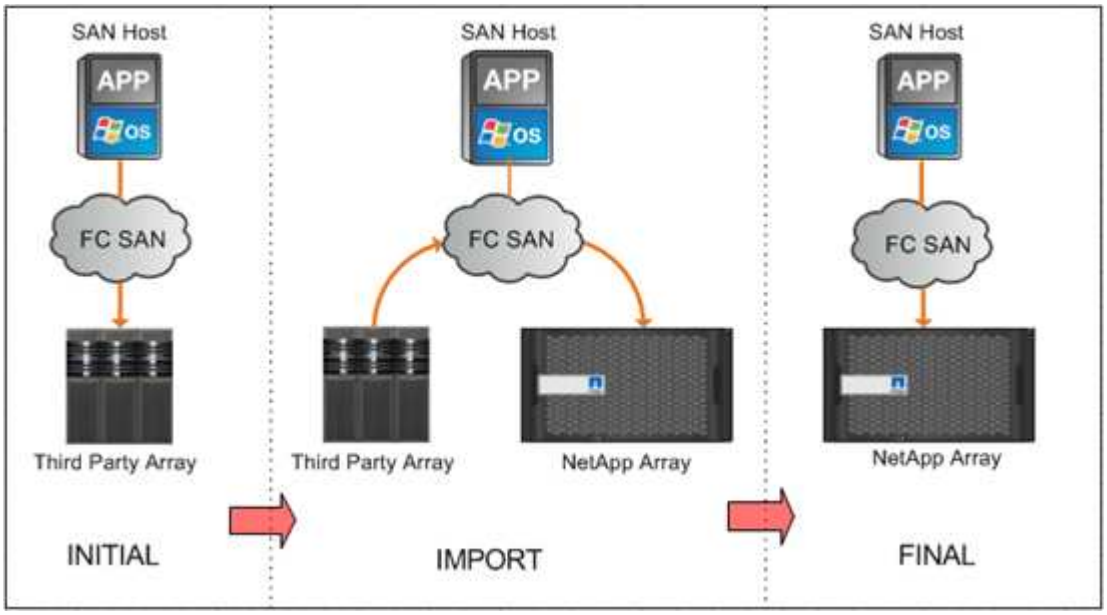
FLI の移行処理はオフラインまたはオンラインで実行できます。オフラインの場合はインポート中に中断を伴

いますが、オンラインの場合は主に無停止で実行できます。

次の図は、 FLI オフラインデータ移行を示しています。このデータ移行では、ホストをオフラインにしています。ネットアップアレイで他社製アレイからデータを直接コピーします。



次の図は、 FLI オンラインデータ移行を示しています。新しい LUN をホストするネットアップコントローラにホストが接続されます。その後、ホスト処理を再開してインポート中も継続できます。



- 関連情報 *

"データ移行ツールクイックリファレンスガイド"

"FlexArray 仮想化のインストール要件およびリファレンス"

Foreign LUN Import の機能

FLI の機能を使用すると、サードパーティの SAN ストレージから ONTAP システムにデータを移行できます。FLI の移行機能では、さまざまなプロセスやシステムがサポートされます。

- オンラインおよびオフラインの移行をサポート。
- オペレーティングシステムに依存しない：ブロックレベルのデータ移行は、ボリュームマネージャやオペレーティングシステムのユーティリティに依存しません。
- Fibre Channel ファブリックに依存しない： FLI は Brocade および Cisco の FC ファブリックとの完全な互換性を備えています。
- ほとんどの Fibre Channel ストレージアレイをサポート。サポートされているアレイの一覧については、Interoperability Matrix を参照してください。
- 標準のマルチパスと負荷分散をサポート。
- CLI ベースの管理。
- 関連情報 *

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

FLI ベースの解決策のメリット

FLI 解決策は、ネットアップのお客様に優れた価値とメリットを提供できるように設計されています。

- FLI は ONTAP に組み込まれているため、追加ライセンスは不要です。
- FLI では FlexArray テクノロジを使用していますが、 FlexArray ライセンスは必要ありません。
- FLI では、データ移行用に追加のハードウェアアプライアンスは必要ありません。
- FLI ベースのソリューションは、さまざまなタイプの移行や他社製ストレージプラットフォームの構成をサポートしています。
- FLI では LUN のアライメントが自動的に行われるため、 32 ビットアグリゲートでホストされている LUN を ONTAP アレイでホストされている 64 ビットアグリゲートに移行できます。そのため、 FLI を使用した 7-Mode から ONTAP への移行は、 7-Mode の 32 ビットアグリゲートでホストされている LUN やアライメントが正しくない LUN を移行するための最適な選択肢となります。

LUN の要件と制限事項

FLI 移行を開始する前に、 LUN が次の要件を満たしている必要があります。

- FLI を実行するには、各コントローラに少なくとも 1 つの FC ポートが必要です。また、 LUN をイニシエータモードで直接移行する必要があります。
- 外部 LUN は、 ONTAP からの割り当てを防ぐために、デスティネーションアレイで foreign とマークされている必要があります。
- 外部 LUN は、インポート関係を確立してからインポートを開始する必要があります。

- LUN は外部 LUN と同じサイズで、ディスクブロックサイズが同じである必要があります。これらの両方の要件が LUN の作成手順で考慮されます。
- LUN は、拡張も縮小もできません。
- LUN は少なくとも 1 つの igroup にマッピングされている必要があります。
- 関係を作成する前に、 NetApp LUN をオフラインにしておく必要があります。ただし、オンライン FLI の場合は、 LUN 関係の作成後にオンラインに戻すことができます。

制限

- 移行はすべて LUN レベルで行われます。
- FLI では Fibre Channel （ FC ）接続のみがサポートされます。
- FLI では iSCSI 接続は直接はサポートされていません。FLI を使用して iSCSI LUN を移行するには、 LUN タイプを FC に変更する必要があります。移行が完了したら、 LUN タイプを iSCSI に戻します。

FLI でサポートされる構成

FLI の適切な運用とサポートのために、サポートされている方法で環境を導入する必要があります。エンジニアリングで新しい構成が認定されると、サポートされる構成のリストが変更されます。特定の構成がサポートされているかどうかを確認するには、NetApp Interoperability Matrix を参照してください。

サポートされるデスティネーションストレージは ONTAP 8.3 以降のみです。他社製ストレージへの移行はサポートされていません。

サポートされているソースストレージアレイ、スイッチ、およびファームウェアの一覧については、Interoperability Matrix を参照してください。データ移行プログラムでは、 NetApp Interoperability Matrix に掲載されている構成がサポートされます。

インポートが完了し、すべての LUN がネットアップコントローラに移行されたら、すべての構成がサポートされていることを確認します。

- 関連情報 *

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.